

תובנות אישיות מהפרויקט: שחזור המאמר ECLIPSE

פרויקט בקורס Python · שחזור מאמר CVPR 2024 · מאת דניאל צ'יצ'רין ואור בלייזר

כשבחרתי בפרויקט שחזור של המאמר ECLIPSE, דמיינתי שהקושי המרכזי יהיה הבנת הרעיון המדעי — איך בכלל אפשר ללמד רשת לזהות מחלקות חדשות מבלי שתשכח את מה שכבר למדה. האמת שהתבררה לי תוך כדי העבודה הייתה כמעט הפוכה: דווקא הרעיון המדעי היה החלק הברור והאלגנטי, וכל מה שסביבו — ההתקנות, גרסאות הספריות, קומפילציה של קוד CUDA, והמתנה אינסופית לטעינת עשרות אלפי תמונות — הוא שגזל את רוב הזמן, הסבלנות והעצבים.

זה היה השיעור הראשון והחשוב ביותר שלקחתי מהפרויקט: שחזור של מחקר הוא בעיה הנדסית הרבה לפני שהוא בעיה מחקרית. רגע השיא של התסכול, ומיד אחריו של הסיפוק, היה התקלה בקומפילציה של ה-CUDA operator. הקוד פשוט סירב להתקמפל, והודעות השגיאה היו מאיימות ובלתי מובנות. אחרי לא מעט חיטוט הסתבר שכל הבעיה נעוצה בשורה אחת קטנה — קריאה ל-`scalar_type()` שכבר אינה נתמכת בגרסת PyTorch העדכנית. תיקון של תו אחד, למעשה, והפרויקט כולו קם לתחייה. למדתי כמה שברירת יכולה להיות שרשרת התלויות של פרויקט מחקרי, וכמה חשוב לקרוא לעומק את השגיאה הראשונה במקום לנסות פתרונות באקראי.

שיעור שני נגע לאופן שבו בודקים שלב. בהתחלה נסיתי להניח שאם תא קוד "רץ" בלי לקרס — אז הוא הצליח. מהר מאוד הבנתי שזו טעות: למשל, פקודת הורדה שמסתיימת ב"הצלחה" אך בפועל הורידה דף שגיאה במקום את קובץ המשקלים האמיתי. מאז אימצתי כלל פשוט — לכל שלב חייב להיות מבחן ברור: קובץ שאפשר לבדוק את גודלו, סרגל התקדמות שחייב להגיע ל-100%, או מספר שאפשר להשוות לערך ידוע. הגישה הזו הפכה את כל ה-pipeline למשהו שאפשר להריץ מחדש בביטחון, כי תמיד ידעתי במדויק איזה שלב נכשל.

ברמה המושגית, התאהבתי באלגנטיות של הרעיון מאחורי ECLIPSE. במקום לאמן מחדש מודל ענק בכל פעם שמופיעות מחלקות חדשות — תהליך יקר שגורם לרשת "לשכוח" — פשוט מקפיאים את כל המודל ולומדים רק אוסף זעיר של prompts. בערך אחוז וחצי מהפרמטרים מתאמנים, וזהו. יש בזה משהו יפה: לא פעם הפתרון החכם הוא לא לעשות יותר, אלא לגעת בפחות.

הצד שהכי הפתיע אותי היה העבודה עם ה-Al. בתחילת הדרך ציפיתי שהוא פשוט "ייתן לי את הקוד". בפועל היחסים היו מורכבים ומלמדים הרבה יותר. ה-Al היה מצוין בדיוק בדברים שהיו הכי מתישים — לפענח הודעות שגיאה של מהדר, להציע אסטרטגיה לעקוף את צוואר הבקבוק של הדרייב, להסביר מושגים שלא הכרתי. אבל הוא גם טעה בביטחון מלא: המציא נתיבי קבצים שלא היו קיימים, ולעיתים הציע פתרונות שמסתירים את הבעיה האמיתית במקום לפתור אותה. למדתי לתת לו את השגיאה המלאה כפי שהיא, לבקש ממנו תמיד גם דרך

לבדוק שהתיקון עבד, ובעיקר – להתייחס לכל פלט שלו כטיטה שיש לאמת, ולא כתשובה סופית. דווקא משום שהוא כל כך משכנע, צריך לבדוק אותו יותר.

לבסוף, החלק האהוב עליי היה משימת הבונוס. אחרי שהצלחתי לשחזר את מספרי המאמר בדיוק של עשירית נקודה, הרגשתי מספיק ביטחון כדי לנסות לשפר אותם. ההשערה הייתה פשוטה: מסכות של מחלקות חדשות נוטות להיות פחות "בטוחות", ולכן סף הסינון הדיפולטיבי של 0.5 כנראה זורק מסכות נכונות. הורדתי אותו ל-0.35, והתוצאה אכן השתפרה במעט ובאופן עקבי בכל שלושת התרחישים. השיפור צנוע, ואינני טוען שגיליתי משהו מהפכני – אבל הרגע שבו שחזר הופך לניסוי קטן ועצמאי משלך היה מספק במיוחד.

אם הייתי מתחיל מחדש, הייתי מקדיש מראש יותר זמן לשלבי ההתקנה והנתונים, במקום להתייחס אליהם כ"פורמליות" שלפני החלק המעניין. אבל מעבר לכל פרט טכני, מה שאני לוקח איתי הוא הביטחון: היכולת לקחת מאמר מכנס מוביל, להבין אותו, להריץ אותו על המחשב שלי, ואפילו להעז לגעת בו מעט. זה הרגיש פחות כמו תרגיל בקורס, ויותר כמו טעימה אמיתית מאיך נראה מחקר.